

# Chương 2: Đại số tuyến tính

Tóm tắt từ *Mathematics for Machine Learning*

Deisenroth, Faisal, Ong

## Mục lục

# 1 Giới thiệu

Đại số tuyến tính nghiên cứu **vector** và các quy tắc thao tác trên vector. Vector là đối tượng đặc biệt: có thể cộng với nhau và nhân với vô hướng (scalar) để tạo ra đối tượng cùng loại.

Các ví dụ về vector:

- **Vector hình học:** Các đoạn thẳng có hướng trong không gian 2D/3D.
- **Đa thức:** Hai đa thức có thể cộng lại hoặc nhân với vô hướng, kết quả vẫn là đa thức.
- **Tín hiệu âm thanh:** Dãy số, có thể cộng và nhân vô hướng.
- **Phần tử của  $\mathbb{R}^n$ :** Bộ  $n$  số thực – đây là loại vector trọng tâm của cuốn sách.

Ý tưởng quan trọng: **tính đóng** – tập hợp tất cả các đối tượng sinh ra từ phép cộng và nhân vô hướng từ một tập nhỏ tạo thành *không gian vector*.

## 2 Hệ phương trình tuyến tính (§2.1)

Hệ phương trình tuyến tính là nền tảng của đại số tuyến tính. Dạng tổng quát:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m$$

trong đó  $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$  là hằng số đã biết,  $x_j$  là các ẩn số.

Hệ phương trình này có thể viết gọn dưới dạng ma trận:  $Ax = b$ .

### Lưu ý

Một hệ phương trình tuyến tính thực có thể có:

- **Không có nghiệm** (vô nghiệm),
- **Đúng một nghiệm** (nghiệm duy nhất),
- **Vô số nghiệm.**

**Ý nghĩa hình học:** Trong hệ 2 ẩn, mỗi phương trình tuyến tính biểu diễn một đường thẳng. Nghiệm của hệ là giao điểm của các đường thẳng đó. Với 3 ẩn, mỗi phương trình là một mặt phẳng.

### 3 Ma trận (§2.2)

#### Định nghĩa

Ma trận thực  $(m, n)$  là mảng  $m \times n$  phần tử  $a_{ij} \in \mathbb{R}$ , sắp xếp theo  $m$  hàng và  $n$  cột:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}$$

Ký hiệu:  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ .

#### 3.1 Cộng và nhân ma trận

**Cộng:**  $A + B$  được tính theo từng phần tử (yêu cầu cùng kích thước).

**Nhân:** Với  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$ , tích  $C = AB \in \mathbb{R}^{m \times k}$  có:

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il}b_{lj}$$

#### Lưu ý

- Nhân ma trận **không giao hoán**:  $AB \neq BA$  nói chung.
- Nhân ma trận **không phải** phép nhân theo từng phần tử (phép nhân từng phần tử gọi là tích Hadamard).
- Hai ma trận chỉ nhân được khi các chiều “lân cận” khớp nhau:  $A_{m \times n} \cdot B_{n \times k} = C_{m \times k}$ .

#### Định lý / Tính chất

Tính chất phép nhân ma trận:

- **Kết hợp**:  $(AB)C = A(BC)$
- **Phân phối**:  $(A + B)C = AC + BC$ ;  $A(C + D) = AC + AD$
- **Ma trận đơn vị**:  $I_m A = A I_n = A$

### 3.2 Ma trận nghịch đảo và chuyển vị

#### Định nghĩa

**Ma trận nghịch đảo:** Với  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , nếu tồn tại  $B$  sao cho  $AB = I_n = BA$  thì  $B$  gọi là nghịch đảo của  $A$ , ký hiệu  $A^{-1}$ .  $A$  được gọi là khả nghịch (regular/invertible/nonsingular). Nếu không tồn tại,  $A$  là suy biến (singular).

#### Định nghĩa

**Ma trận chuyển vị:** Với  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , ma trận  $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$  với  $b_{ij} = a_{ji}$  gọi là chuyển vị của  $A$ , ký hiệu  $A^\top$ .

#### Định lý / Tính chất

Các tính chất quan trọng:

- $AA^{-1} = I = A^{-1}A$
- $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- $(A^\top)^\top = A$
- $(AB)^\top = B^\top A^\top$
- $(A + B)^\top = A^\top + B^\top$

#### Định nghĩa

**Ma trận đối xứng:**  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  là đối xứng nếu  $A = A^\top$ .

## 4 Giải hệ phương trình tuyến tính (§2.3)

### 4.1 Nghiệm riêng và nghiệm tổng quát

Để giải  $Ax = b$ , ta tìm:

1. **Nghiệm riêng (particular solution):** Một nghiệm cụ thể thỏa  $Ax = b$ .
2. **Nghiệm thuần nhất (homogeneous solution):** Toàn bộ nghiệm của  $Ax = 0$ .
3. **Nghiệm tổng quát:** Tổng của nghiệm riêng và tất cả nghiệm thuần nhất.

### 4.2 Các phép biến đổi sơ cấp

Ba phép biến đổi giữ nguyên tập nghiệm:

- Hoán vị hai phương trình (hai hàng).
- Nhân một phương trình (hàng) với hằng số  $\lambda \neq 0$ .
- Cộng hai phương trình (hàng) vào nhau.

### 4.3 Dạng bậc thang hàng (Row-Echelon Form – REF)

#### Định nghĩa

Ma trận ở dạng **bậc thang hàng (REF)** khi:

- Tất cả hàng gồm toàn số 0 nằm ở dưới cùng.
- Phần tử khác 0 đầu tiên từ trái của mỗi hàng (gọi là *phần tử chốt – pivot*) nằm nghiêm ngặt bên phải pivot của hàng trên nó.

#### Định nghĩa

**Dạng bậc thang hàng rút gọn (Reduced REF – RREF):** REF thỏa thêm: mỗi pivot bằng 1 và là phần tử khác 0 duy nhất trong cột của nó.

#### Khử Gauss (Gaussian Elimination)

Thuật toán dùng các phép biến đổi sơ cấp để đưa hệ về RREF, từ đó đọc ra nghiệm:

1. Đưa ma trận về REF.
2. Tiếp tục đưa về RREF.
3. Các biến ứng với cột pivot gọi là *biến cơ bản*; các biến còn lại là *biến tự do*.
4. Đặt biến tự do là tham số  $\lambda_i \in \mathbb{R}$ , biểu diễn nghiệm tổng quát.

### 4.4 Tính ma trận nghịch đảo bằng khử Gauss

Để tính  $A^{-1}$  với  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , ta đưa ma trận mở rộng  $[A \mid I_n]$  về RREF:

$$[A \mid I_n] \xrightarrow{\text{Gauss}} [I_n \mid A^{-1}]$$

## 5 Không gian vector (§2.4)

### 5.1 Nhóm (Group)

#### Định nghĩa

Cho tập  $G$  và phép toán  $\otimes : G \times G \rightarrow G$ .  $(G, \otimes)$  là **nhóm** nếu thỏa:

1. **Đóng:**  $\forall x, y \in G : x \otimes y \in G$
2. **Kết hợp:**  $(x \otimes y) \otimes z = x \otimes (y \otimes z)$
3. **Phần tử đơn vị:**  $\exists e \in G : x \otimes e = x$  và  $e \otimes x = x$
4. **Phần tử nghịch đảo:**  $\forall x \in G, \exists y \in G : x \otimes y = e$  và  $y \otimes x = e$

Nếu thêm  $x \otimes y = y \otimes x$  với mọi  $x, y$ , thì  $(G, \otimes)$  là **nhóm Abel (giao hoán)**.

**Ví dụ**

$(\mathbb{Z}, +)$  là nhóm Abel.  $(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$  là nhóm Abel.  $(\mathbb{R}^{n \times n}, \cdot)$  với các ma trận khả nghịch (nhóm tuyến tính tổng quát  $GL(n, \mathbb{R})$ ) là nhóm (không giao hoán).

**5.2 Không gian vector****Định nghĩa**

**Không gian vector thực** là bộ  $V = (V, +, \cdot)$  gồm tập  $V$ , phép cộng  $+: V \times V \rightarrow V$  và phép nhân vô hướng  $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$ , thỏa:

- $(V, +)$  là nhóm Abel.
- Phân phối:  $\lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ ;  $(\lambda + \psi)x = \lambda x + \psi x$
- Kết hợp (với vô hướng):  $\lambda(\psi x) = (\lambda\psi)x$
- Đơn vị:  $1 \cdot x = x$

Các phần tử của  $V$  gọi là **vector**;  $\mathbb{R}$  là trường vô hướng.

**Định nghĩa**

**Không gian con (Subspace):** Tập  $U \subseteq V$  không rỗng gọi là không gian con của  $V$  nếu  $U$  đóng với phép cộng và nhân vô hướng, tức  $U$  tự thành một không gian vector.

**6 Độc lập tuyến tính (§2.5)****Định nghĩa**

Tập hợp vector  $\{x_1, \dots, x_k\} \subset V$  gọi là **độc lập tuyến tính** nếu phương trình:

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_k x_k = 0$$

chỉ có nghiệm duy nhất  $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0$ . Ngược lại, tập hợp gọi là **phụ thuộc tuyến tính**.

**Định lý / Tính chất**

Tính chất:

- Nếu một trong các vector là vector không, tập hợp phụ thuộc tuyến tính.
- Nếu một vector là tổ hợp tuyến tính của các vector còn lại, tập hợp phụ thuộc tuyến tính.
- $m$  tổ hợp tuyến tính của  $k$  vector sẽ phụ thuộc tuyến tính nếu  $m > k$ .

**Kiểm tra độc lập tuyến tính**

Đặt các vector làm cột của ma trận  $A$ , sau đó dùng khử Gauss đưa về REF. Nếu mọi cột đều là cột pivot  $\Rightarrow$  độc lập tuyến tính. Nếu có cột không phải pivot  $\Rightarrow$  phụ thuộc tuyến tính.

## 7 Cơ sở và Hạng (§2.6)

### 7.1 Tập sinh và cơ sở

**Định nghĩa**

Cho không gian vector  $V$  và  $A = \{x_1, \dots, x_k\} \subseteq V$ . Nếu mọi  $v \in V$  đều biểu diễn được dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các phần tử trong  $A$ , thì  $A$  gọi là **tập sinh** của  $V$ . Bao tuyến tính (span) của  $A$ :

$$\text{span}[A] = \left\{ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i \mid \lambda_i \in \mathbb{R} \right\}$$

**Định nghĩa**

**Cơ sở (Basis):** Tập sinh  $A$  của  $V$  gọi là **cơ sở** nếu  $A$  là tập sinh tối tiểu (không có tập sinh nào nhỏ hơn), hay tương đương,  $A$  là tập độc lập tuyến tính lớn nhất trong  $V$ .

**Định lý / Tính chất**

Các mệnh đề tương đương:

- $B$  là cơ sở của  $V$ .
- $B$  là tập sinh tối tiểu.
- $B$  là tập độc lập tuyến tính lớn nhất.
- Mọi  $x \in V$  đều biểu diễn được duy nhất qua các phần tử của  $B$ .

**Lưu ý**

Cơ sở tắc (canonical basis) của  $\mathbb{R}^n$ :  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ , trong đó  $e_i$  là vector có 1 ở vị trí thứ  $i$  và 0 ở các vị trí còn lại. Mỗi không gian vector có nhiều cơ sở khác nhau, nhưng tất cả có cùng số phần tử.

**Định nghĩa**

**Số chiều (Dimension):** Số chiều  $\dim(V)$  của không gian vector  $V$  là số lượng vector cơ sở. Nếu  $U \subseteq V$  là không gian con thì  $\dim(U) \leq \dim(V)$ .

**7.2 Hạng (Rank)****Định nghĩa**

**Hạng** của ma trận  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , ký hiệu  $\text{rk}(A)$ , là số cột (hoặc hàng) độc lập tuyến tính tối đa của  $A$ .

**Định lý / Tính chất**

Tính chất quan trọng của hạng:

- $\text{rk}(A) = \text{rk}(A^T)$  (hạng cột = hạng hàng).
- $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  khả nghịch  $\Leftrightarrow \text{rk}(A) = n$ .
- Hệ  $Ax = b$  có nghiệm  $\Leftrightarrow \text{rk}(A) = \text{rk}([A \mid b])$ .
- Không gian nghiệm của  $Ax = 0$  có số chiều  $n - \text{rk}(A)$  (gọi là không gian nhân – kernel/null space).
- Ma trận *full rank* khi  $\text{rk}(A) = \min(m, n)$ .

**8 Ánh xạ tuyến tính (§2.7)****Định nghĩa**

Cho hai không gian vector  $V, W$ . Ánh xạ  $\Phi : V \rightarrow W$  gọi là **ánh xạ tuyến tính** (hay đồng cấu không gian vector) nếu:

$$\forall x, y \in V, \forall \lambda, \psi \in \mathbb{R} : \quad \Phi(\lambda x + \psi y) = \lambda \Phi(x) + \psi \Phi(y)$$

Các trường hợp đặc biệt:

- **Đồng cấu (Isomorphism):**  $\Phi : V \rightarrow W$  tuyến tính và song ánh (bijective).
- **Nội cấu (Endomorphism):**  $\Phi : V \rightarrow V$  tuyến tính.
- **Tự đồng cấu (Automorphism):**  $\Phi : V \rightarrow V$  tuyến tính và song ánh.

**Định lý về đẳng cấu**

Hai không gian vector hữu hạn chiều  $V$  và  $W$  đẳng cấu nhau khi và chỉ khi  $\dim(V) = \dim(W)$ . Điều này có nghĩa là hai không gian vector cùng chiều về bản chất là “như nhau” – chúng có thể biến đổi qua lại mà không mất thông tin.



## 8.1 Biểu diễn ma trận của ánh xạ tuyến tính

### Định nghĩa

Cho không gian vector  $V, W$  với cơ sở có thứ tự  $B = (b_1, \dots, b_n)$  và  $C = (c_1, \dots, c_m)$ . Ánh xạ tuyến tính  $\Phi : V \rightarrow W$  tương ứng với **ma trận chuyển đổi**  $A_\Phi \in \mathbb{R}^{m \times n}$ , trong đó cột  $j$  của  $A_\Phi$  chứa tọa độ của  $\Phi(b_j)$  theo  $C$ .

Nếu  $\hat{x}$  là vector tọa độ của  $x \in V$  theo  $B$  và  $\hat{y}$  là vector tọa độ của  $\Phi(x) \in W$  theo  $C$ , thì:

$$\hat{y} = A_\Phi \hat{x}$$

### Lưu ý

Khi làm việc với ma trận, cần phân biệt hai vai trò:

- Ma trận biểu diễn một **ánh xạ tuyến tính**.
- Ma trận là **tập hợp các vector** (mỗi cột là một vector).

## 8.2 Thay đổi cơ sở (Basis Change)

Khi thay đổi cơ sở trong  $V$  và  $W$ , ma trận chuyển đổi thay đổi theo:

$$\tilde{A}_\Phi = T^{-1} A_\Phi S$$

trong đó  $S$  là ma trận chuyển đổi tọa độ từ cơ sở mới sang cơ sở cũ trong  $V$ , và  $T$  là ma trận tương ứng trong  $W$ .

### Định nghĩa

**Tương đương:**  $A, \tilde{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$  tương đương nếu  $\exists$  ma trận khả nghịch  $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $T \in \mathbb{R}^{m \times m}$ :  $\tilde{A} = T^{-1} A S$ .

**Tương tự (Similar):**  $A, \tilde{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$  tương tự nếu  $\exists$  ma trận khả nghịch  $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ :  $\tilde{A} = S^{-1} A S$ .

Ma trận tương tự thì luôn tương đương; điều ngược lại không nhất thiết đúng.

## 8.3 Ảnh và Nhân (Image & Kernel)

### Định nghĩa

Cho ánh xạ tuyến tính  $\Phi : V \rightarrow W$ :

- **Nhân (Kernel / Null Space):**

$$\ker(\Phi) = \{v \in V : \Phi(v) = 0_W\}$$

Tập hợp các vector trong  $V$  bị ánh xạ về  $0_W$ .

- **Ảnh (Image / Range):**

$$\text{Im}(\Phi) = \{\Phi(v) : v \in V\}$$

Tập hợp tất cả các vector trong  $W$  có thể đạt được từ  $\Phi$ .

### Định lý / Tính chất

Tính chất:

- $\ker(\Phi)$  luôn chứa  $0_V$  (không bao giờ rỗng).
- $\text{Im}(\Phi) \subseteq W$  là không gian con của  $W$ .
- $\ker(\Phi) \subseteq V$  là không gian con của  $V$ .
- $\Phi$  đơn ánh (injective)  $\Leftrightarrow \ker(\Phi) = \{0\}$ .

### Định lý hạng – nhân (Rank-Nullity Theorem)

Với ánh xạ tuyến tính  $\Phi : V \rightarrow W$ :

$$\dim(\ker(\Phi)) + \dim(\text{Im}(\Phi)) = \dim(V)$$

### Lưu ý

Với  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  và ánh xạ  $\Phi : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, x \mapsto Ax$ :

- $\text{Im}(\Phi) = \text{span}[a_1, \dots, a_n]$  (bao tuyến tính của các cột của  $A$ ) – còn gọi là *không gian cột*.
- $\ker(\Phi)$  là nghiệm tổng quát của  $Ax = 0$ .
- $\text{rk}(A) = \dim(\text{Im}(\Phi))$ .

## 9 Không gian Affine (§2.8)

### Định nghĩa

Cho không gian vector  $V$ ,  $x_0 \in V$  và không gian con  $U \subseteq V$ . Tập hợp:

$$L = x_0 + U := \{x_0 + u : u \in U\}$$

gọi là **không gian con affine** của  $V$ .  $U$  gọi là *không gian hướng*,  $x_0$  gọi là *điểm neo (support point)*.

**Lưu ý**

Không gian affine **không** phải không gian con (vector subspace) nếu  $x_0 \notin U$ , vì không chứa 0.

Ví dụ về không gian affine trong  $\mathbb{R}^n$ :

- **Đường thẳng (không gian 1 chiều):**  $y = x_0 + \lambda b_1, \lambda \in \mathbb{R}$ .
- **Mặt phẳng (không gian 2 chiều):**  $y = x_0 + \lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2$ .
- **Siêu phẳng (hyperplane, không gian  $(n - 1)$  chiều):**  $y = x_0 + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i b_i$ .

**Định nghĩa**

**Ánh xạ affine:** Với ánh xạ tuyến tính  $\Phi : V \rightarrow W$  và  $a \in W$ , ánh xạ:

$$\varphi : V \rightarrow W, \quad x \mapsto a + \Phi(x)$$

gọi là ánh xạ affine. Vector  $a$  gọi là *vector dịch chuyển* (translation vector).

**Lưu ý**

Mọi ánh xạ affine đều là hợp thành của một ánh xạ tuyến tính và một phép tịnh tiến. Hợp thành của hai ánh xạ affine cũng là affine.

## 10 Tóm tắt chương

**Tóm tắt**

- **Vector** là đối tượng có thể cộng và nhân vô hướng, tạo ra đối tượng cùng loại.
- **Hệ phương trình tuyến tính**  $Ax = b$  có thể giải bằng khử Gauss đưa về dạng RREF.
- **Ma trận** biểu diễn ánh xạ tuyến tính hoặc tập hợp vector; có thể cộng, nhân, lấy nghịch đảo và chuyển vị.
- **Không gian vector** là nơi vector “sống”; được đặc trưng bởi các tiên đề về phép cộng và nhân vô hướng.
- **Độc lập tuyến tính:** tập vector không thể biểu diễn lẫn nhau qua tổ hợp tuyến tính.
- **Cơ sở:** tập sinh tối thiểu; số phần tử = số chiều không gian.
- **Hạng** của ma trận = số hàng/cột độc lập tuyến tính tối đa.
- **Ánh xạ tuyến tính** bảo toàn cấu trúc không gian vector; biểu diễn bằng ma trận.

- **Nhân/Ảnh** của ánh xạ tuyến tính liên hệ với nhau qua định lý hạng-nhân.
- **Không gian affine**: không gian vector bị dịch chuyển (không qua gốc tọa độ).